

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

اگر طول نقاط A و B به ترتیب x_1 و x_2 باشد، داریم:

$$\begin{aligned} OA &= x_1 \\ OB &= x_2 \Rightarrow \frac{x_1 + x_2}{2} = 6 \Rightarrow x_1 + x_2 = 12 \end{aligned}$$

از طرفی $OA = AB$ پس داریم:

$$\begin{aligned} OA &= x_1 \\ AB &= OB - OA = x_2 - x_1 \end{aligned} \Rightarrow x_2 - x_1 = x_1 \Rightarrow x_2 = 2x_1$$

$$\xrightarrow{x_2 = 2x_1} x_1 + 2x_1 = 12 \Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 8$$

$$y = k(x - 6)^2 + \lambda \xrightarrow[y=0]{x=6} 0 = k(6 - 6)^2 + \lambda \Rightarrow 4k + \lambda = 0$$

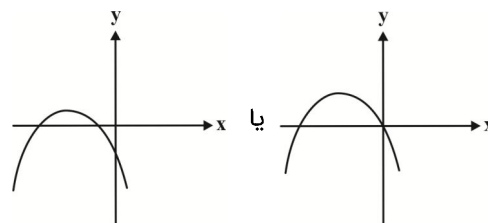
$$\begin{aligned} \Rightarrow k &= -2 \Rightarrow y = -2(x - 6)^2 + \lambda \xrightarrow{x=0} y = -2 \times 36 + \lambda \\ \Rightarrow y &= -72 + \lambda = -64 \end{aligned}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به این که از کلمه «فقط» استفاده شده است، یکی از حالت های زیر رخ می دهد:



ب

الف

$$\begin{cases} x^2 \text{ ضریب } < 0 \Rightarrow k < -1 & (1) \\ x \text{ ضریب } < 0 \Rightarrow k < 0 & (2) \\ \text{ضریب ثابت } \leq 0 \Rightarrow k < 1 & (3) \\ \Delta > 0 \Rightarrow 36k^2 - 4(k^2 - 1) > 0 \Rightarrow -2 < k < 2 & (4) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1) \cap (2) \cap (3) \cap (4)} -2 < k < -1$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$y = \frac{1}{k}x^2 - \frac{3}{k}x - \frac{10}{k}$$

به ازای $x=0$ مختصات نقطه B به صورت $(0, -\frac{10}{k})$ می باشد. چون عرض از مبدأ سهمی است. در نتیجه ارتفاع مثلث $h = -\frac{10}{k}$ است.

قاعده مثلث یعنی ضلع AC، تفاضل محل تلاقی سهمی با محور طول هاست که از رابطه زیر به دست می آید:

$$\text{تفاضل ریشه ها} = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{\frac{1}{k^2} - 4(\frac{1}{k})(-\frac{10}{k})}}{|\frac{1}{k}|} = \frac{\sqrt{\frac{41}{k^2}}}{|\frac{1}{k}|} = \frac{\sqrt{41}}{|\frac{1}{k}|} = \gamma$$

$$35 = \frac{1}{\gamma} \times \frac{(-10)}{k} \times \gamma \Rightarrow k = -1$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

دهانه سهمی رو به پایین است، پس $a < 0$.

سهمی محورهای را در عرض منفی قطع کرده است، پس $c < 0$. مجموع صفرهای تابع عددی منفی است، پس:

$$\text{هر سه ضریب منفی هستند. } b < 0 \xrightarrow{a < 0} \frac{b}{a} > 0 \Rightarrow -\frac{b}{a} < 0 \Rightarrow S < 0$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

معادله یک سهمی که رأس آن (h, k) باشد، $y = a(x-h)^2 + k$ است. رأس سهمی $(1, 5)$ است، پس معادله سهمی را می توان به صورت $y = a(x-1)^2 + 5$ نوشت. همچنین سهمی از نقطه $(0, 3)$ عبور می کند، پس مختصات این نقطه در ضابطه سهمی صدق می کند:

$$3 = a(0-1)^2 + 5 \Rightarrow 3 = a + 5 \Rightarrow a = -2$$

پس معادله سهمی به صورت $y = -2(x-1)^2 + 5$ است.

$$y = -2(x-1)^2 + 5 = -2(x^2 - 2x + 1) + 5$$

$$= -2x^2 + 4x - 2 + 5 = -2x^2 + 4x + 3$$

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{-4}{-2} = 2, \quad P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{3}{-2}$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = S^3 - 3P(S) = 2^3 - 3 \times (-\frac{3}{2})(2) = 8 + 9 = 17$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

دلیل انتخاب: یکی از ایده‌های رایج در خصوص سؤال‌های نمودار تابع درجه دو، به دست آوردن معادله تابع با استفاده از ریشه‌های آن و عرض از مبدأش می‌باشد که در سؤال‌های چهار گزینه‌ای بسیار پرکاربرد است.

صفرهای تابع درجه دوم $y = ax^2 + bx + c$ به ازای $x = -1$ و $x = -2$ حاصل می‌شود. پس معادله آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$y = a(x+1)(x+2)$$

همچنین تابع از نقطه $(0, -2)$ می‌گذرد، پس مختصات این نقطه در تابع صدق می‌کند:

$$a(0+1)(0+2) = -2 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$$

$$\Rightarrow y = -(x+1)(x+2) = -x^2 - 3x - 2 \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -3 \\ c = -2 \end{cases}$$

$$a - 2b + c = -1 - 2(-3) - 2 = 3$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه‌ی «۴»

m و n ریشه‌های معادله $ax^2 + bx - 8a = 0$ هستند. از معادله داده شده، حاصل ضرب ریشه‌ها برابر است با:

$$P = \frac{c}{a} \Rightarrow m \times n = \frac{-8a}{a} \Rightarrow mn = -8$$

با توجه به نمودار رسم شده، طول رأس یعنی میانگین دو ریشه، برابر ۲ است:

$$\begin{aligned} \frac{m+n}{2} &= 2 \Rightarrow m+n=4 \\ \Rightarrow m^3 + n^3 &= (m+n)^3 - 3mn(m+n) \\ &= (4)^3 - 3(-8)(4) = 64 + 96 = 160 \end{aligned}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

$$P(0) = 1 \Rightarrow c = 1$$

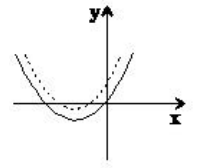
$$\left. \begin{aligned} P(2) &= 4a + 2b + 1 = -1 \Rightarrow 4a + 2b = -2 \\ &\Rightarrow 2a + b = -1 \\ x_S &= -\frac{b}{2a} \Rightarrow 2 = -\frac{b}{2a} \Rightarrow -b = 4a \\ &\Rightarrow b = -4a \end{aligned} \right\} \Rightarrow -2a = -1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$b = -4\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \Rightarrow a + b + c = \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

اگر نمودار سهمی $y = 3x^2 + ax + b$ (با توجه به مثبت بودن ضریب x^2) فقط از ناحیه چهارم عبور نکند باید به صورت زیر باشد:



با توجه به نمودارهای فوق، مشخص است که عرض از مبدأ سهمی نامنفی بوده و حداقل می‌تواند صفر باشد و رأس سهمی نیز دارای طول منفی است:

$$b \geq 0 \rightarrow \text{عرض از مبدأ}$$

$$a > 0 \rightarrow -\frac{a}{2 \times 3} < 0 \rightarrow X_{\text{رأس}} < 0 \rightarrow \text{طول رأس سهمی}$$

توجه کنید که عرض رأس سهمی باید منفی باشد، پس:

$$y_S = \frac{-\Delta}{4a} < 0 \Rightarrow \frac{-a^2 + 12b}{12} < 0 \Rightarrow 12b < a^2$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

محل تقاطع سهمی با محورهای برابر با -۲ است. پس:

$$(1) \quad -b - c = -2 \Rightarrow b + c = 2$$

$$(2) \quad X_{\text{رأس}} = 2 \Rightarrow -\frac{c-a}{2a} = 2 \Rightarrow c - a = -4a$$

$$(3) \quad \Rightarrow c = -3a$$

$$\xrightarrow{(1), (2), (3)} y = ax^2 - 4ax - 2$$

$$\xrightarrow{\text{سهمی } (2, 0) \in} 0 = 4a - 8a - 2 \Rightarrow -4a = 2$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{(3)} c = \frac{3}{2} \\ \xrightarrow{(1)} b = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow b - a - c = \frac{1}{2} - (-\frac{1}{2}) - \frac{3}{2} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$